



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

AIRIQ — HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IoT

Giảng viên hướng dẫn: Phạm Ngọc Hưng, Trịnh Văn Chiến, Trần Quang Đức

Nhóm 12

Nguyễn Văn Đức – 20252608M

Nguyễn Huy Tuyển – 20252136M

Kiều Thái Thịnh – 20252605M

Nguyễn Đồng Hoàng – 20252616M

ONE LOVE. ONE FUTURE.

- 1 **PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ**
- 2 **KIẾN TRÚC HỆ THỐNG**
- 3 **HỆ THỐNG BẢO MẬT ĐA LỚP**
- 4 **KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**
- 5 **HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN**
- 6 **Q&A**

Tình huống: Chất lượng không khí ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe (nồng độ CO₂, nhiệt độ, độ ẩm). Đô thị hóa khiến không gian sống ngày càng kín, thiếu công cụ giám sát trực quan.

Mục tiêu:

- Thu thập dữ liệu cảm biến (DHT22, CO₂).
- Truyền tải an toàn qua MQTT/TLS.
- Cảnh báo thông minh khi vượt ngưỡng.
- Trực quan hóa trên Dashboard Web.

Phạm vi đề tài:

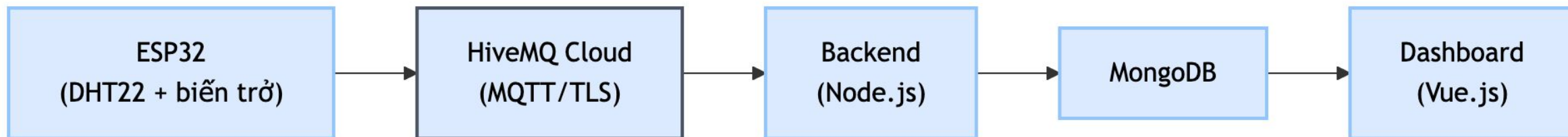
- Mô phỏng 1 thiết bị IoT trên nền tảng Wokwi (chưa triển khai phần cứng thật)
- CO₂ được giả lập bằng biến trở, thay vì cảm biến khí thật
- Hệ thống hỗ trợ 1 thiết bị / 1 phòng trong phạm vi hiện tại

Thành phần	Công nghệ / Linh kiện	Vai trò chính
Thiết bị	ESP32, DHT22, Biến trở	Thu thập dữ liệu (Wokwi simulation)
Truyền tải	MQTT (HiveMQ Cloud)	Giao thức Publish/Subscribe qua TLS
Backend	Node.js, Express, MongoDB	Xác thực, Lưu trữ, Sinh cảnh báo
Frontend	Vue.js 3, Vite, Chart.js	Hiển thị Dashboard thời gian thực

Tầng thiết bị (Device): ESP32 đọc cảm biến mỗi 5s, đóng gói JSON kèm api_key xác thực.

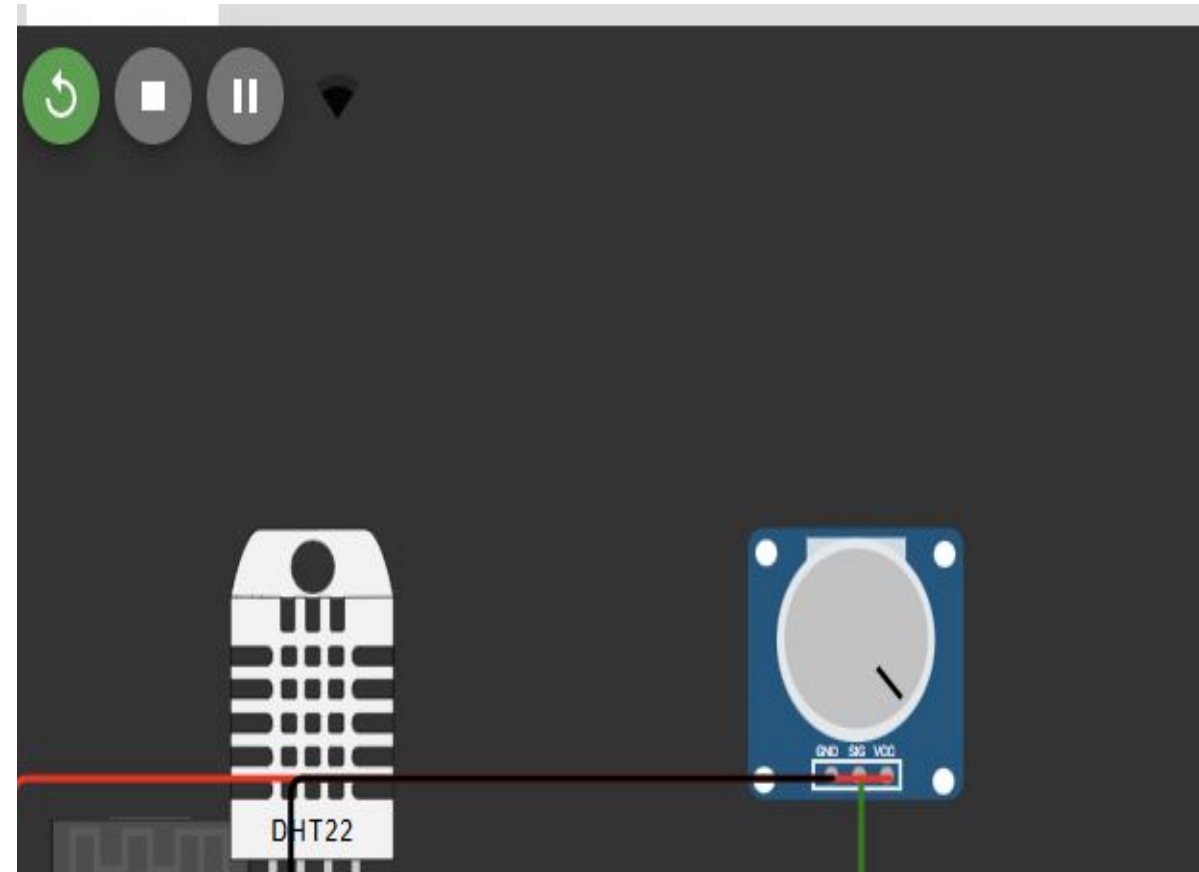
Tầng dịch vụ (Cloud/Backend): Broker HiveMQ đóng vai trò trung gian. Node.js xử lý logic nghiệp vụ.

Tầng trình bày (Web UI): Vue.js polling dữ liệu 5s/lần để cập nhật biểu đồ và trạng thái cảnh báo.

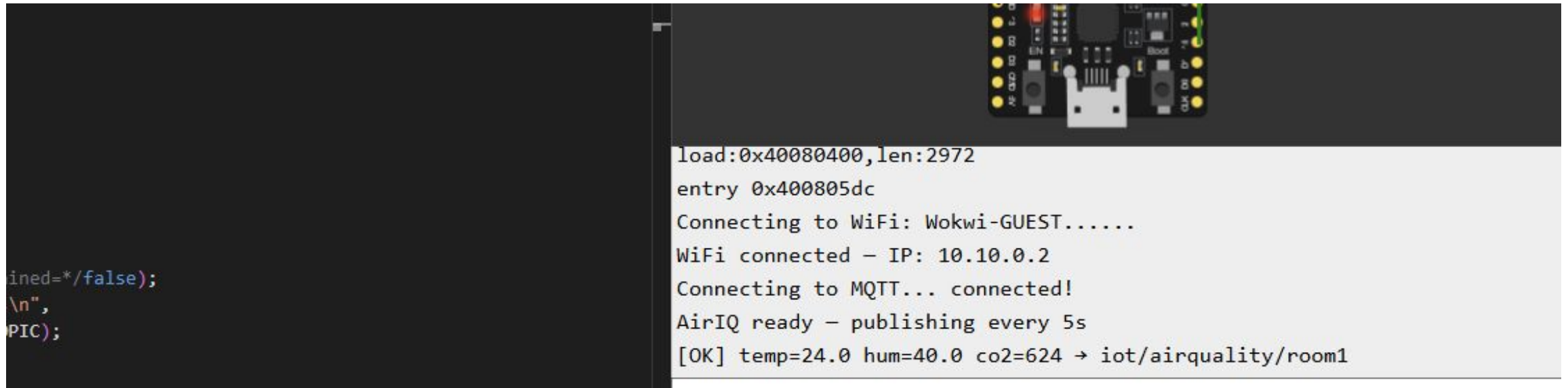


- ESP32 đọc DHT22 mỗi 5s (retry tối đa 3 lần) + đọc biến trở giả lập CO2
- Đóng gói JSON kèm mã xác thực thiết bị (api_key), publish qua MQTT/TLS
- Backend subscribe, xác thực api_key, lưu MongoDB
- So ngưỡng cấu hình → sinh cảnh báo (có cooldown 5 phút chống trùng lặp)
- Dashboard poll 5s + tự làm mới khi tab được focus lại

- Kết nối WiFi ảo (Wokwi-GUEST), tự reconnect khi mất kết nối
- Đọc DHT22 có delay ổn định 2s + retry 3 lần (khắc phục lỗi đọc trượt trên simulator)
- Xác thực chứng chỉ broker bằng root CA thật, không dùng setInsecure()
- Publish JSON: device_id, api_key, temperature, humidity, co2



Sơ đồ mạch mô phỏng: ESP32 + DHT22 + biến trở giả lập CO2



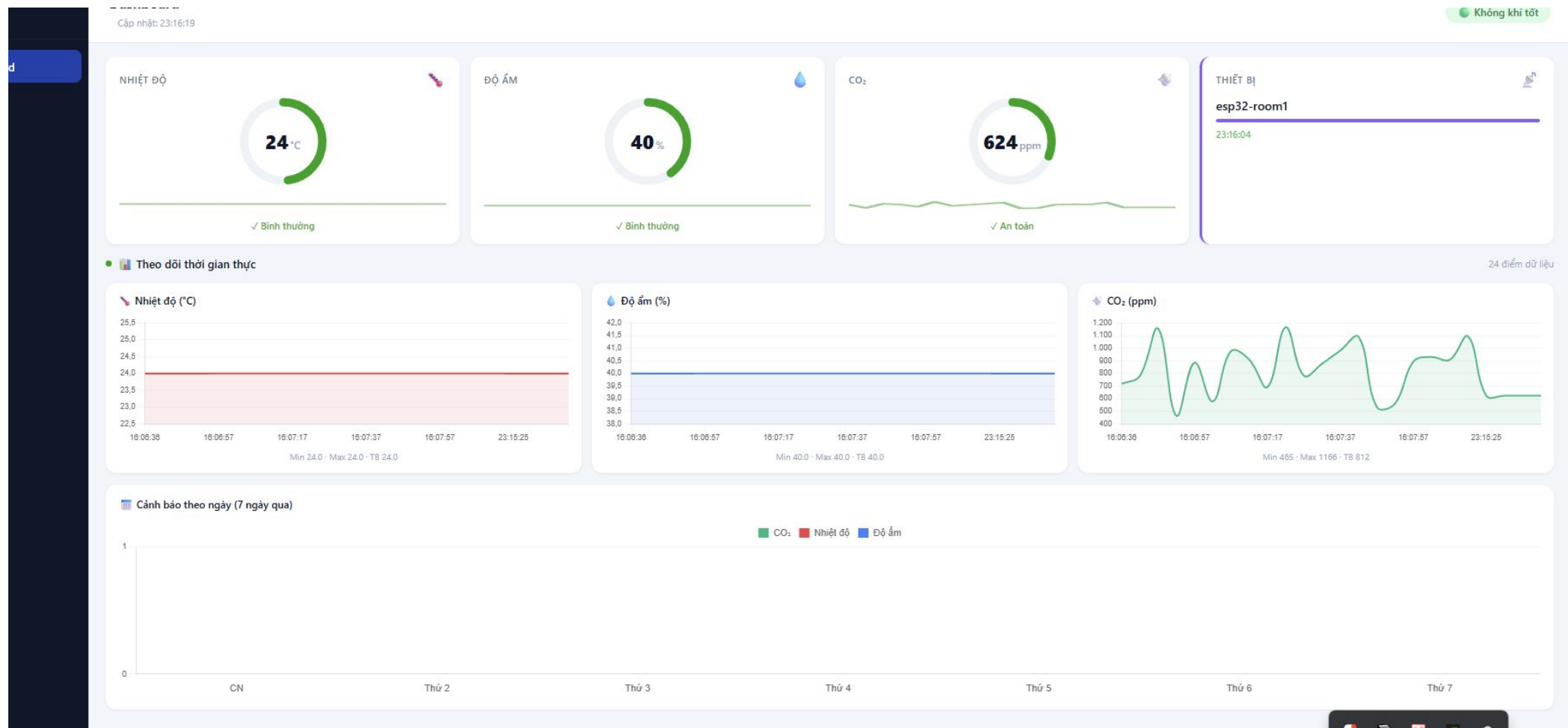
```
ined=*/false);  
\\n",  
PIC);  
  
load:0x40080400,len:2972  
entry 0x400805dc  
Connecting to WiFi: Wokwi-GUEST.....  
WiFi connected - IP: 10.10.0.2  
Connecting to MQTT... connected!  
AirIQ ready - publishing every 5s  
[OK] temp=24.0 hum=40.0 co2=624 → iot/airquality/room1
```

Log Serial Monitor xác nhận publish dữ liệu thành công lên HiveMQ Cloud

- MQTT subscriber: xác thực api_key, lưu SensorData, sinh Alert khi vượt ngưỡng
- Cooldown 5 phút/loại/thiết bị — chống spam cảnh báo trùng lặp
- REST API: auth, sensor, alerts (stats/weekly/bulk-delete), settings
- Rate limit tách riêng: auth chặt (chống brute-force), API dữ liệu rộng hơn (đủ cho polling)
- Header Cache-Control: no-store trên toàn bộ API

- Dashboard: gauge tròn + sparkline, mini-chart riêng trực, biểu đồ cảnh báo theo ngày
- Lịch sử: chọn khoảng thời gian, xuất CSV, cảnh báo nếu chọn sai thứ tự ngày
- Cảnh báo: thống kê tổng quan, biểu đồ phân loại, xóa hàng loạt
- Thiết bị: thông tin kết nối; Cài đặt: tùy chỉnh ngưỡng cảnh báo
- Tự động refresh token khi hết hạn, tự đăng xuất sau 1h không thao tác

FRONTEND - DASHBOARD



Giao diện Dashboard: gauge + mini-chart theo từng đại lượng, cập nhật thời gian thực

Hệ thống tự động so sánh giá trị nhận được với ngưỡng cấu hình trong **Settings**.

Để tránh việc tạo hàng chục thông báo trùng lặp khi giá trị CO2 duy trì ở mức cao, cơ chế **Cooldown 5 phút** được áp dụng: Hệ thống chỉ tạo bản ghi mới nếu cảnh báo cùng loại chưa xuất hiện trong 5 phút gần nhất.

- **Lớp 1 - Đường truyền (TLS):** Sử dụng cổng 8883 có mã hóa chứng chỉ, chống nghe lén và giả mạo (Man-in-the-Middle).
- **Lớp 2 - Xác thực thiết bị:** Sử dụng API Key riêng cho thiết bị trong Payload MQTT. Backend lọc bỏ các nguồn dữ liệu không hợp lệ.
- **Lớp 3 - Phiên người dùng:** Băm mật khẩu (Bcrypt), JWT (Access/Refresh Token) và cơ chế tự động Logout sau 1 giờ không hoạt động.

- Kết nối MQTT qua TLS, cổng 8883 (thay vì 1883 không mã hóa)
- Xác thực chứng chỉ broker bằng root CA thật (ISRG Root X1) => Chống nghe lén & giả mạo broker (Man-in-the-Middle)
- Yêu cầu username/password ở tầng broker mới được publish/subscribe

- Bối cảnh: HiveMQ Free chỉ cấp 1 credential MQTT dùng chung cho mọi thiết bị => Không thể chỉ tin cậy vào lớp broker
- Mỗi payload thiết bị đều kèm api_key riêng
- Backend kiểm tra api_key trước khi ghi DB — sai/thiếu thì loại bỏ ngay
- Lớp xác thực độc lập, bù cho hạn chế của gói MQTT Free

- Mật khẩu băm bằng bcrypt (10 vòng salt), email validate 2 phía
- Access token 15 phút + Refresh token 7 ngày (rotate mỗi lần làm mới)
- Tự động đăng xuất sau 1 giờ không thao tác (idle timeout)
- Rate limit riêng cho nhóm auth — chống brute-force đăng nhập
- Middleware JWT bảo vệ toàn bộ API dữ liệu/cảnh báo/cấu hình

- Pipeline hoàn chỉnh: ESP32 → MQTT/TLS → Backend → MongoDB → Dashboard
- Cảnh báo tự động, không bị spam nhờ cơ chế cooldown
- Giao diện trực quan: gauge, mini-chart, thống kê cảnh báo nhiều dạng biểu đồ
- Hệ thống tài khoản hoàn chỉnh, bảo mật 3 lớp end-to-end
- Đã kiểm thử end-to-end qua curl + thao tác thực tế trên giao diện

- Hạn chế: CO2 giả lập, chưa xác thực email thật, còn polling (chưa WebSocket)
- Hạn chế: mới hỗ trợ 1 thiết bị/1 phòng
- Phát triển: tích hợp cảm biến khí thật (MQ135/SCD40)
- Phát triển: nhiều phòng + sơ đồ mặt bằng, WebSocket realtime
- Phát triển: xác thực email thật, thông báo qua email/SMS khi nguy hiểm



HUST

CẢM ƠN THẦY/CÔ ĐÃ LẮNG NGHE

